

Appunti di Matematica II

Nicholas Scorrano

A.A 2025/2026

Parte II

Integrali multipli

Capitolo 1

Integrali di linea di 1^a specie

1.1 Lunghezza di un arco di curva

La lunghezza di un arco regolare di curva $r(t)$, le cui equazioni parametriche sono date da

$$x_i = x_i(t) \quad \text{con } i = 1, \dots, n \quad (1.1)$$

$$\text{In un intervallo di tempo } t \in [a, b] \quad (1.2)$$

1.1.1 Come la rappresento?

Essa si rappresenta e si calcola attraverso un **integrale definito** compreso tra gli estremi a e b della curva.

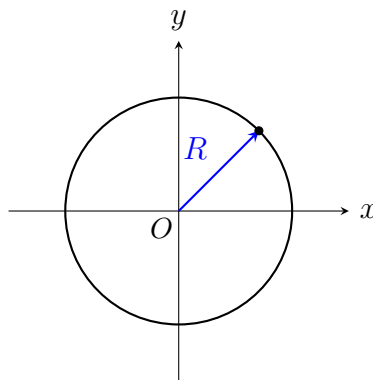
L'operazione consiste nell'integrare la norma del vettore derivata della curva rispetto al tempo ($||\frac{dr}{dt}||$)

Formula della Lunghezza di un arco di curva

$$l = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx_i}{dt}\right)^2 + \dots + \left(\frac{dx_n}{dt}\right)^2}$$

1.1.2 Esempio di calcolo

Consideriamo un circonferenza nel Piano $\mathbb{R}^2$ con raggio R costante



La sua parametrizzazione standard è $r(t) = (R \cos(t), R \sin(t))$ con $t \in [0, 2\pi]$ le componenti sono quindi :

$$\begin{cases} x(t) = R \cos(t) \\ y(t) = R \sin(t) \end{cases}$$

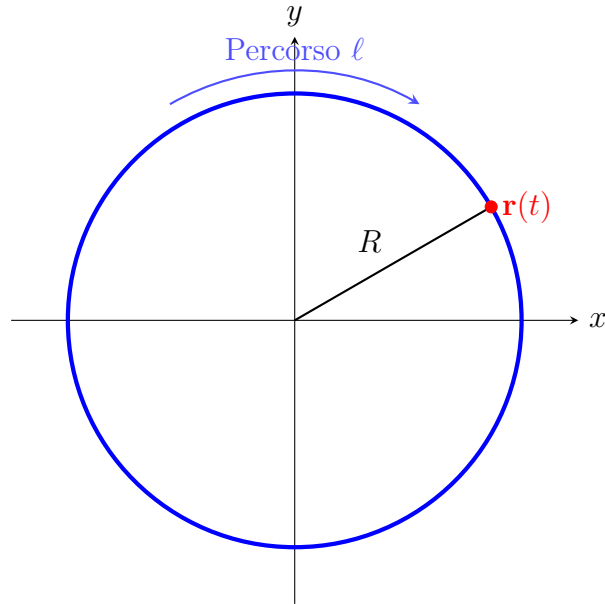
Ora calcoliamo la norma del vettore derivata

$$r(t) = \begin{bmatrix} R \cos(t) \\ R \sin(t) \end{bmatrix} \implies r'(t) = \begin{bmatrix} -R \sin(t) \\ R \cos(t) \end{bmatrix} \quad (1.3)$$

$$\|r'(t)\| = \sqrt{(-R \sin(t))^2 + (R \cos(t))^2} = \sqrt{R^2(\sin^2(t) + \cos^2(t))} = \sqrt{R^2} = R \quad (1.4)$$

Ora inseriamo il risultato nell'integrale di linea per trovare la lunghezza l

$$\int_a^b \|r'(t)\| dt = \int_0^{2\pi} R dt = [R \cdot t]_0^{2\pi} = R(2\pi - 0) = 2\pi R$$



1.2 Integrali di linea di 1^a specie

1.2.1 Definizione

Data una funzione f e una curva regolare C in $\mathbb{R}^n$, si inizia suddividendo la curva in piccoli archi di lunghezza Δl e si sceglie un punto P_i all'interno di ciascun arco.

Formula integrale di linea di 1^a specie

$$\lim_{\|\Delta \ell\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(P_i) \Delta \ell_i = \int_C f(x, y) ds$$

- C : Rappresenta la **curva regolare** nello spazio lungo la quale si sta calcolando l'integrale
- f : È la **funzione integranda**
- $d\ell$: È l'**elemento differenziale di lunghezza della curva**
- t : È un **parametro arbitrario**
- $x_i(t)$: Sono le **equazioni parametriche** della curva

1.2.2 Come calcolarli?

Questa è la procedura pratica utilizzata quando la curva è descritta da un parametro generico t , basata sull'applicazione della formula di cambiamento di variabili

Prendiamo come esempio l'integrale $\int_C xy^4 dl$ dove la curva C è la semicirconferenza descritta dall'equazione $x^2 + y^2 = 16$ posizionata nel semipiano $x \geq 0$

1. Parametrizzazione della curva

- **Procedura**

Definire le equazioni parametriche $x(t), y(t)$ e l'intervallo degli estremi di integrazione

- **Calcolo**

Poiché l'equazione $x^2 + y^2 = 16$ descrive una circonferenza di raggio 4, e la limitazione è $x \geq 0$, la parametrizzazione usuale è

$$\begin{cases} x(t) = 4 \cos(t) \\ y(t) = 4 \sin(t) \end{cases} \quad t \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

2. Restrizione della funzione alla curva

- **Procedura**

Prendi la funzione integranda di originaria $f(x, y)$ e sostituire al posto di x e y le equazioni parametriche appena trovate, ottenendo una funzione dipendente solo da t

- **Calcolo**

La nostra funzione di partenza è $f(x, y) = xy^4$

Sostituendo le equazioni parametriche otteniamo $f(x(t), y(t)) = (4 \cos(t)) \cdot (4 \sin(t))^4 = 4^5 \cos(t) \sin^4(t)$

3. Calcolo dell'elemento differenziale ($d\ell$)

- **Procedura**

Calcolare le derivate delle equazioni parametriche rispetto a t ($\frac{dx}{dt}$ e $\frac{dy}{dt}$), farne i quadrati, sommarli e mettere il tutto sotto radice quadrata per trovare la norma del vettore derivata.

Infine, moltiplicare per dt

- **Calcolo**

Le derivate sono $\frac{dx}{dt} = -4 \sin(t)$ e $\frac{dy}{dt} = 4 \cos(t)$

L'elemento differenziale diventa :

$$d\ell = \sqrt{(-4 \sin(t))^2 + (4 \cos(t))^2} dt \quad (1.5)$$

$$d\ell = \sqrt{16 \sin^2(t) + 16 \cos^2(t)} dt \quad (1.6)$$

$$d\ell = \sqrt{16(\sin^2(t) + \cos^2(t))} dt \quad (1.7)$$

$$d\ell = \sqrt{16} = 4dt \quad (1.8)$$

4. Risoluzione dell'integrale

- **Procedura**

Moltiplicare il risultato del Passo 2 per il risultato del Passo 3, e integrare rispetto a t tra gli estremi definiti al Passo 1

- **Calcolo**

Mettendo tutto insieme, l'integrale diventa :

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (4^5 \cos(t) \sin^4(t)) \cdot 4dt \quad (1.9)$$

$$4^6 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos(t) \sin^4(t) dt \quad (1.10)$$

$$u = \sin(t) \quad (1.11)$$

$$4^6 \int_1^1 u^4 du \quad (1.12)$$

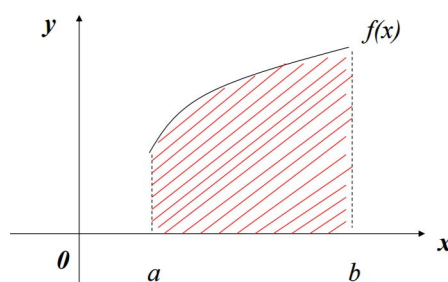
$$4^6 \left[\frac{1}{5} - \left(-\frac{1}{5}\right) \right] = 4^6 \left(\frac{2}{5}\right) \quad (1.13)$$

1.2.3 Interpretazione Geometrica

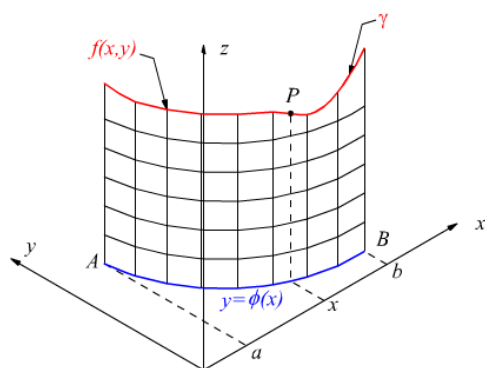
L'Interpretazione geometrica dell'integrale di linea di 1^a specie si basa fundamentalmente sul calcolo di un'area

Per visualizzare questo concetto, possiamo fare un parallelo con l'integrale definito classico :

- In un normale integrale in una singola variabile, calcoliamo l'area piana compresa tra il grafico della funzione $f(x)$ e un segmento dritto sull'asse orizzontale x



- Nel caso dell'integrale di linea, la "base" su cui si integra non è più un segmento rettilineo, ma una curva C vera e propria, che possiamo immaginare tracciata sul piano orizzontale formato dagli assi x e y



In corrispondenza di ogni singolo punto lungo questa curva C , la funzione integranda assume un determinato valore, geometricamente, questo valore funge da altezza lungo il terzo asse (rappresentato graficamente come $f(x(l), y(l))$)

Capitolo 2

Integrali di linea di 2^a specie

2.1 Campi vettoriali

2.1.1 Definizione

Un campo vettoriale è un'applicazione matematica formalmente indicata come

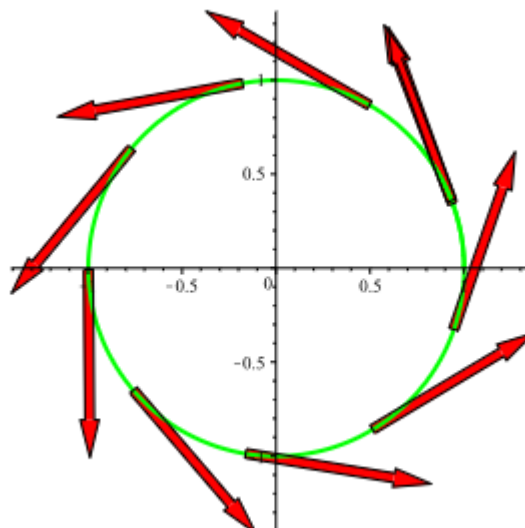
$$F : \Omega \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$$

che associa a ogni punto x di un dato dominio uno specifico vettore $F(x)$

2.1.2 Come rappresentarli graficamente nel piano?

Per visualizzare geometricamente un campo vettoriale nel piano bidimensionale, si utilizza una procedura che mappa i vettori sui vari punti dello spazio

1. Innanzitutto, scelto un punto di coordinate (x, y) , si valuta la funzione per trovare il vettore corrispondente $F(x, y)$
2. Successivamente, si trasla parallelamente questo vettore in modo che la sua origine (la "coda" della freccia) coincida esattamente con il punto (x, y) di partenza
3. Ripetendo questa operazione al variare dei punti (x, y) scelti, si riempie il piano di vettori e si ottiene una rappresentazione visiva e globale del campo vettoriale



2.2 Integrali di linea di 2^a specie

2.2.1 Definizione

Un integrale di linea di 2^a specie si definisce come l'integrale della componente tangenziale di un campo vettoriale F lungo una curva orientata C

Formula Integrale di linea di 2^a specie

$$\int_C F \cdot t d\ell$$

- F : È il campo vettoriale su cui si opera l'integrazione
- C : Rappresenta la curava orientata lungo la quale si sta calcolando l'integrale
- t : È il versore tangente alla curva, ed è diretto secondo l'orientazione stabilita per C
- $d\ell$: Elemento differenziale di lunghezza

2.2.2 Forme differenziali e orientazione

Gli integrali di linea di 2^a specie sono spesso scritti e calcolati utilizzando una notazione speciale chiamata

Forma differenziale

$$\int_C F_1 dx_1 + \dots + F_n dx_n$$

- C : Rappresenta la curva orientata lungo la quale si sta calcolando l'integrale
- F_i : È la singola componente del campo vettoriale F
- dx_i : È il differenziale della coordinata spaziale

Un aspetto cruciale di questi integrali risiede nel concetto di *orientazione*.

Se si calcola il lavoro svolto per andare da punto A a un punto B, e poi si calcola il lavoro svolto per percorrere la stessa curva al contrario, si otterra lo stesso numero con segno opposto

2.2.3 Come calcolarli

Per gli integrali di 2^a specie esistono 2 approcci principali

Calcolo diretto tramite parametrizzazione (Metodo Standard)

2.2.4 Rappresentazione grafica